Universidade Estadual de Londrina

LUIZ HENRIQUE BOTEGA BERALDI

TRABALHO 10

LONDRINA - PR
2025

1) Qual a função do protocolo TLS, apresente seu histórico, funções, camadas, em qual RFCs ele foi padronizado?

Função: O protocolo TLS (Transport Layer Security) é utilizado para garantir a segurança e a privacidade das comunicações na internet. Ele fornece criptografia, autenticação e integridade dos dados transmitidos entre um cliente e um servidor, protegendo contra eavesdropping, tampering e falsificação.

Histórico:

- **SSL 1.0**: Desenvolvido pela Netscape em 1994, nunca foi lançado publicamente devido a vulnerabilidades.
- **SSL 2.0**: Lançado em 1995, mas ainda apresentava falhas de segurança.
- **SSL 3.0**: Lançado em 1996, corrigiu várias vulnerabilidades do SSL 2.0.
- **TLS 1.0**: Em 1999, o TLS 1.0 foi lançado como uma evolução do SSL 3.0, padronizado pela IETF (RFC 2246).
- **TLS 1.1**: Lançado em 2006 (RFC 4346), com melhorias de segurança.
- **TLS 1.2**: Lançado em 2008 (RFC 5246), introduziu suporte a algoritmos de criptografia mais robustos.
- **TLS 1.3**: Lançado em 2018 (RFC 8446), com melhorias significativas em desempenho e segurança.

Funções:

- **Criptografia**: Protege os dados transmitidos contra interceptação.
- **Autenticação**: Verifica a identidade do servidor (e opcionalmente do cliente).
- **Integridade dos dados**: Garante que os dados não foram alterados durante a transmissão.

Camadas: O TLS opera entre a camada de transporte (TCP) e a camada de aplicação (HTTP, SMTP, etc.), fornecendo segurança para protocolos de alto nível.

RFCs:

- TLS 1.0: RFC 2246
- TLS 1.1: RFC 4346
- TLS 1.2: RFC 5246
- TLS 1.3: RFC 8446

2) Qual a função de Certificados Digitais, apresente seu histórico, funções

Certificados digitais são usados para autenticar a identidade de entidades (como servidores, usuários ou organizações) e estabelecer comunicações seguras. Eles contêm informações sobre a entidade, sua chave pública e são assinados por uma Autoridade Certificadora (CA) confiável.

Histórico:

- **Década de 70**: Surgimento dos conceitos de criptografia de chave pública (RSA).
- **1988**: Padronização do X.509 pela ITU-T.
- **Década de 90**: Adoção massiva de certificados digitais com o crescimento da internet e do comércio eletrônico.

2.1) Explique o padrão ITU X.509?

O padrão X.509, definido pela ITU-T, é um formato amplamente utilizado para certificados digitais. Ele especifica a estrutura e o conteúdo dos certificados, incluindo informações como a chave pública, a identidade do titular e a assinatura da Autoridade Certificadora (CA).

2.2) Quais são os campos do padrão X.509 para certificados digitais?

- **Versão**: Versão do certificado (v1, v2, v3).
- **Número de série**: Identificador único atribuído pela CA.

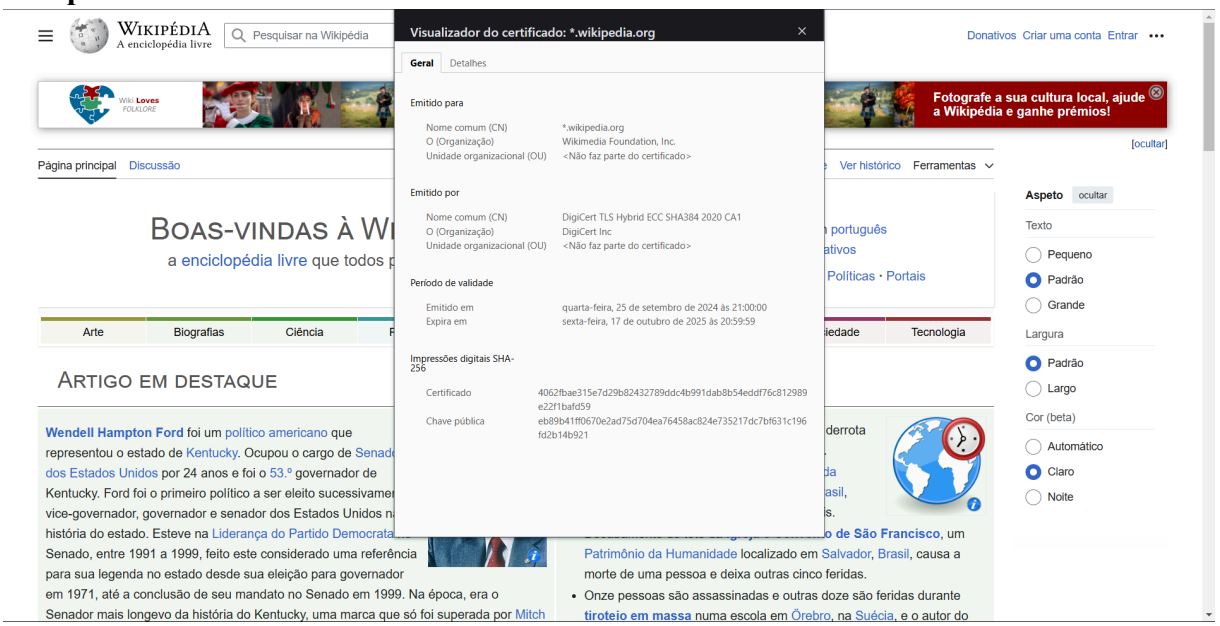
- **Algoritmo de assinatura**: Algoritmo usado pela CA para assinar o certificado.
- **Emissor**: Nome da Autoridade Certificadora (CA).
- **Validade**: Período de validade (data de início e término).
- **Sujeito**: Identidade do titular do certificado.
- **Chave pública do titular**: Chave pública associada ao certificado.
- **Extensões (v3)**: Campos adicionais, como uso da chave, políticas de certificado, etc.
- **Assinatura da CA**: Assinatura digital da CA para garantir a autenticidade do certificado.

2.3) Explique o que é uma autoridade certificadora?
Uma Autoridade Certificadora (CA) é uma entidade confiável que emite e gerencia certificados digitais. Ela verifica a identidade do solicitante e assina o certificado com sua chave privada, garantindo sua autenticidade. Exemplos de CAs incluem DigiCert, Let's Encrypt e GlobalSign.

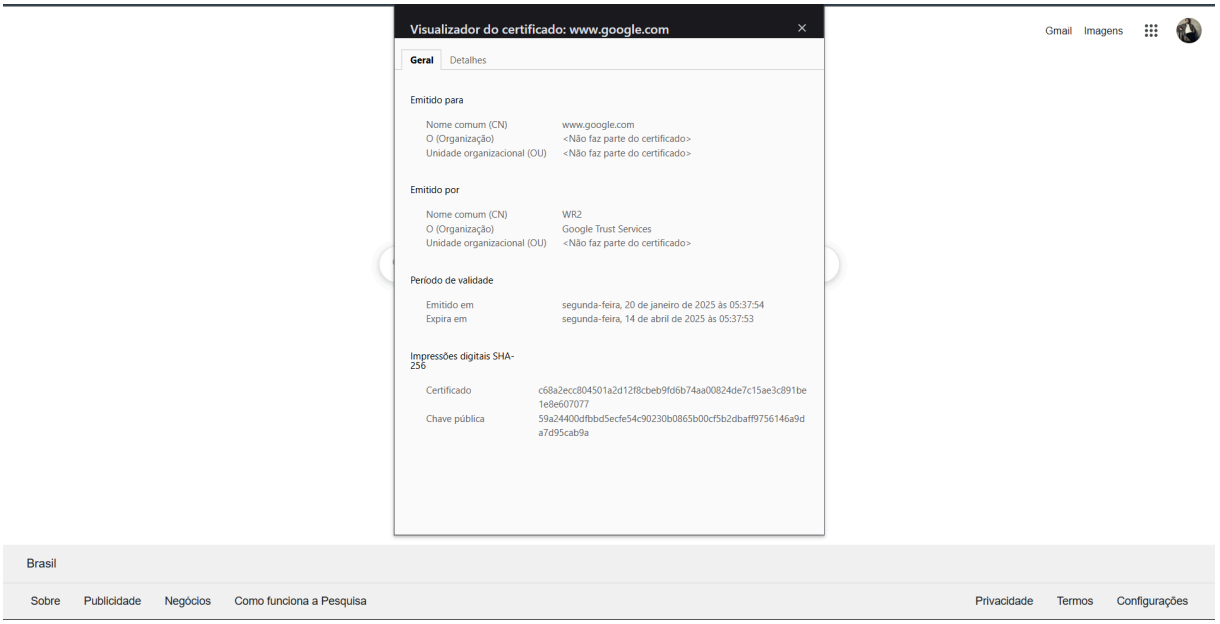
2.4) O que é ICP Brasil?
O ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira) é um sistema nacional de certificação digital que segue padrões internacionais, como o X.509. Ele é regulamentado pelo ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação) e utilizado para garantir a autenticidade e a integridade de transações eletrônicas no Brasil.

2.5) Como obter gratuitamente/comprar um certificado digital?
- **Gratuitamente:** Serviços como o Let's Encrypt oferecem certificados gratuitos, automatizados e de curta duração (90 dias).
- **Comprar:** Empresas como DigiCert, GlobalSign e Symantec vendem certificados digitais com diferentes níveis de validação (DV, OV, EV) e períodos de validade.

2.6) Apresente print de dois certificados digitais (escolha dois sites) ?
Wikipédia



Google



2.7) O que é Assinatura Digital ?

Uma assinatura digital é um mecanismo criptográfico que vincula uma entidade (pessoa ou organização) a um documento ou mensagem. Ela é gerada usando a chave privada do signatário e pode ser verificada com a chave pública correspondente.

Referências:

https://learn.microsoft.com/pt-br/windows-server/security/tls/transport-layer-security-protocol
https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/ssl/transport-layer-security-tls/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
https://blog.contaazul.com/o-que-e-certificado-digital/#:~:text=O%20certificado%20digital%20garante%20total,fiscal%20de%20documentos%20e%20assinaturas.
https://www.spcbrasil.org.br/blog/para-que-serve-o-certificado-digital
https://wiipo.com/blog/certificado-digital-o-que-e-e-qual-a-sua-funcao/
https://pt.wikipedia.org/wiki/X.509
https://www.ssl.com/pt/perguntas-frequentes/o-que-%C3%A9-um-certificado-x-509/
https://www.serasaexperian.com.br/blog-pme/o-que-sao-autoridades-certificadoras-acs/#:~:text=As%20Autoridades%20Certificadoras%20s%C3%A3o%20%C3%B3rg%C3%A3os,dos%20Certificados%20Digitais%20em%20circula%C3%A7%C3%A3o.
https://blog.certisign.com.br/o-que-e-uma-autoridade-certificadora/
https://www.gov.br/iti/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/icp-brasil
https://www.serasaexperian.com.br/blog-pme/icp-brasil-saiba-o-que-e-como-funciona-e-como-obter-um-certificado-icp-brasil/
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certificacao-digital#:~:text=O%20usu%C3%A1rio%20deve%20consultar%20o,e%20o%20modelo%20de%20interesse.&text=Ao%20apertar%20o%20bot%C3%A3o%20%22Comprar,certificado%20digital%3A%20videoconfer%C3%AAncia%20ou%20presencial.
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/identidade/assinatura-eletronica
https://www.serasaexperian.com.br/blog-pme/assinatura-digital-o-que-e/